

# Ampliación a 3D de un simulador peatonal: multiplanta y escaleras

## Trabajo Práctico Final

Sebastián Caules   Andrés Cortese   Tomás J. Esquivel

Instituto Tecnológico de Buenos Aires  
72.25 – Simulación de Sistemas – Grupo 05

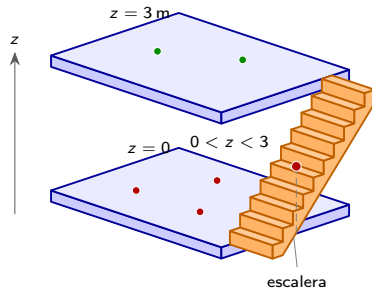
10 de julio de 2026

# La ampliación a 3D

plantas conectadas por escaleras

## El objetivo: mapas con más de una planta

- Punto de partida: un simulador peatonal **2D** (posición y velocidad  $(x, y)$  usadas en cascada por todos los módulos).
- Objetivo: soportar **plantas** conectadas por **escaleras**, y que la vecindad, la física, el grafo de navegación y la salida respeten la coordenada  $z$ .
- La  $z$  representa la **planta** del agente, y su altura intermedia mientras recorre una escalera.
- Enfoque **híbrido**: posiciones y velocidades pasan a 3D, pero la dinámica sigue siendo **planar** en cada planta (evita reescribir la física planar y que la  $z$  se mueva por fuerzas del plano); la  $z$  se interpola por el avance sobre la escalera (no hay  $v_z$ ).



# Modelo físico: partículas contráctiles (CPM)

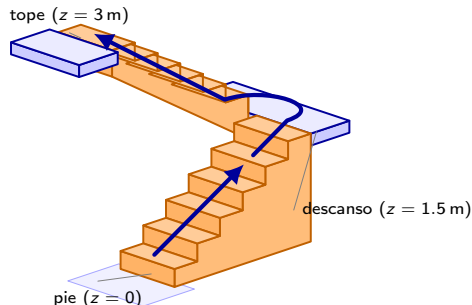
- Cada agente es una partícula de **radio variable**: se contrae al radio mínimo ante un contacto y se re-expande mientras avanza libre.
- La velocidad deseada apunta al objetivo, con maniobras angulares de **evitación anisotrópica** (variante A-CPM).
- La dinámica ocurre en el **plano de la planta** del agente; contra las paredes sólo interactúa con las de su propia planta.
- Sobre la **escalera**: velocidad reducida por un factor configurable, y la z se interpola con el avance a lo largo del tramo.

# Qué cambió en cada módulo, y por qué

| Módulo              | Qué cambió en 3D                                                                                                    | Por qué                                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tipos base          | Posición y velocidad 3D; la z no es grado de libertad dinámico.                                                     | La física del CPM es planar.                   |
| Geometría           | Cada pared, salida, aula y generador lleva su planta; nuevo tipo <i>escalera</i> .                                  | Un muro pertenece a una planta.                |
| Grafo de navegación | Una malla por planta, unida por <b>aristas de escalera</b> ; A* con heurística euclídea 3D; visibilidad por planta. | Una losa tapa la línea de vista entre plantas. |
| Vecinos (CIM)       | Una grilla por planta + índice “puente” en la escalera; paredes y vértices como vecinos.                            | El enunciado pide vecindad por planta.         |
| Física (CPM)        | Planar en la planta actual; en la escalera, velocidad reducida e interpolación de z.                                | La dinámica peatonal ocurre en el plano.       |
| Salida y animación  | Columna z en la salida; animación 2D por planta + vista 3D a 45° apilada.                                           | Ubicar al agente en su planta.                 |

## Escaleras *switchback* con descanso

- Tramo en **L**: dos tramos paralelos unidos por un **descanso** a media altura; se modela como dos escaleras encadenadas  $\Rightarrow$  reutiliza grafo, vecinos y física sin reescribir el núcleo.
- **Barandas** y el perímetro del descanso confinan al agente dentro de la huella.
- En tramos anchos, un *bias* lateral separa **carriles** de subida y bajada (contraflujo).
- En la vista 3D la escalera se dibuja como un perfil de **peldaños**.



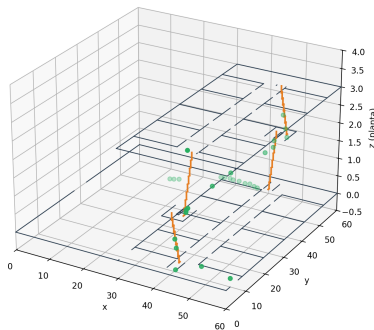
## Lo que sólo aparece con dos plantas reales

- **Verde en aislamiento, roto en integración:** cada módulo pasaba sus tests, pero el primer escenario real de dos plantas destapó caminos donde la  $z$  se perdía *en silencio* (tareas, servers y generadores nacían o apuntaban a  $z = 0$ ): nadie subía a la planta alta, y sin un solo *crash*.
- **El ruteo se quedaba al pie** de la escalera (el tope “no es visible” desde otra planta)  $\Rightarrow$  se cruza explícitamente la **arista de escalera**.
- **Salto de  $z$  al pie:** se excluyó la huella de la escalera de la grilla del grafo y el cambio de *hop* se hace pegado al extremo, para que la  $z$  enganche desde el nivel del piso.
- **Livelock en jambas de puerta:** el contacto con pared al radio expandido disparaba un escape que peleaba con el objetivo  $\Rightarrow$  contacto sólo al núcleo duro ( $r_{\min}$ ); la repulsión suave dobla esquinas sin oscilar.
- **Lección:** al agregar una coordenada hay que auditar *todos* los caminos de datos; los *defaults* silenciosos dan simulaciones plausibles pero erróneas.

Escenario: Escuela



# El mapa: recreo y edificio de dos plantas



Vista 3D apilada: planta baja, descanso y planta alta.

- Mapa de 60 m×60 m con dos zonas.
- **Recreo** (una planta): patio abierto, **kiosco** con cola y salida propia.
- **Edificio** (dos plantas): pasillo central, **16 aulas** (4 por lado y por planta) y **dos escaleras switchback** en las puntas.
- La planta alta **no tiene salida**: se evacúa bajando por las escaleras.
- Las aulas son recintos colectivos con una sesión de clase y timbre único de salida.

# Parámetros de las corridas

## Agentes (perfil CPM)

- Radios:  $r_{\min} = 0.15$  m,  
 $r_{\max} \sim \mathcal{U}(0.30, 0.32)$  m;  $\tau = 0.5$  s;  $\beta = 0.9$ .
- Caminata normal:  $v_d = 1.55$  m/s.
- **Modo crisis** (evacuación):  
 $v_d = v_e = 2.0$  m/s, como en los modelos de escape.

## Simulación

- $\Delta t$  acotado por el perfil más rápido: 0.048 s (0.0375 s en evacuación);  $\Delta t_{\text{out}} = 0.2$  s.
- Escalera: ancho 2.6 m; velocidad efectiva en el tramo  $\approx 0.59$  m/s.
- **5 realizaciones** por punto (semillas 1–5): la semilla global gobierna todos los procesos aleatorios (spawn, ruteo, elección de salida/aula, tiempos de servicio)  $\Rightarrow$  realizaciones independientes. Se reporta media  $\pm \sigma$ , con barras de error.

# Estudio 1: Evacuación

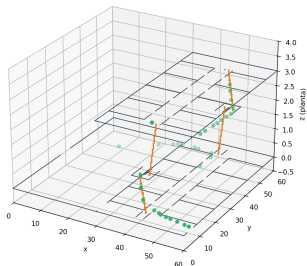
# Qué medimos en la evacuación

- Los  $N$  alumnos comienzan **dentro de las aulas** de ambas plantas y evacúan en **modo crisis** hacia las dos salidas; los de la planta alta bajan por las escaleras.
- **Input:** la capacidad total  $N \in \{40, 80, 120\}$ .
- **Observable:** la distribución de los tiempos de evacuación

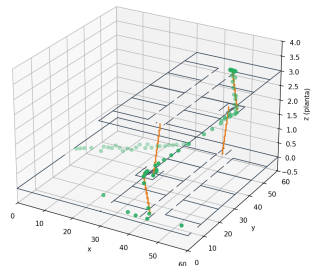
$$t_{\text{evac},i} = t_{\text{salida},i} - t_{\text{inicio},i}.$$

- **Escalares:**  $t_{\text{evac}}$  **promedio** y **máximo** en función de  $N$ .

# La evacuación desde ambas plantas

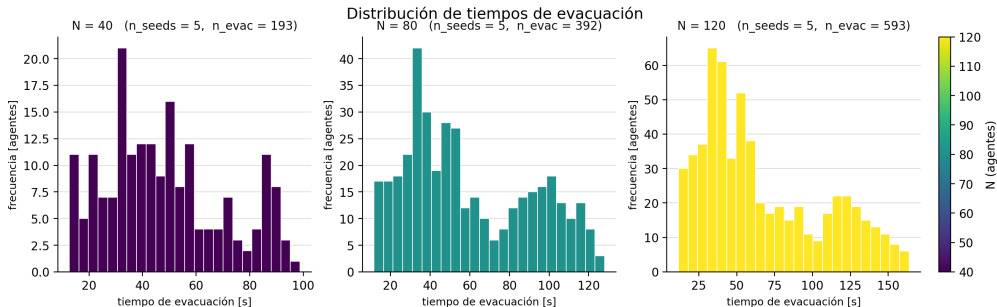


[[link pendiente](#)]  
Capacidad baja:  $N = 40$ .



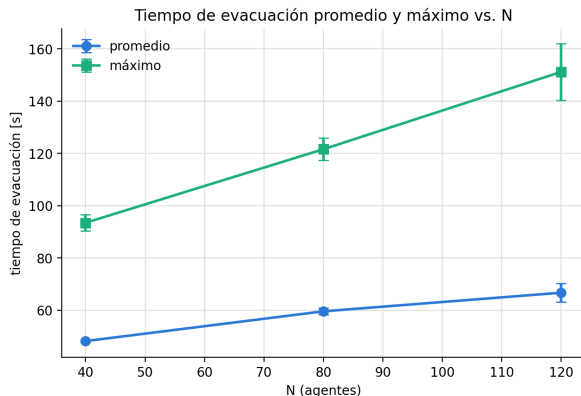
[[link pendiente](#)]  
Capacidad alta:  $N = 120$ .

# La distribución de tiempos de evacuación es bimodal



- El lóbulo rápido es la **planta baja**; el lento, la **planta alta**, que debe bajar la escalera a velocidad reducida.
- Al crecer  $N$ , el lóbulo lento se desplaza a tiempos mayores y produce la cola larga.

# El tiempo de evacuación crece con la capacidad

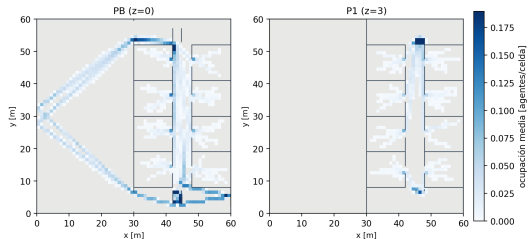


## Observaciones

- Al triplicar la capacidad, el promedio pasa de  $48.2 \pm 0.6$  a  $66.7 \pm 3.6$  s y el máximo de  $93.5 \pm 3.2$  a  $151.2 \pm 10.8$  s.
- La dispersión entre realizaciones crece con  $N$ : más congestión, más sensibilidad a la realización.
- Barras de error:  $\pm \sigma$  entre las 5 realizaciones (dentro del marcador donde no se ven).
- Quedan  $\approx 1.4$  agentes por corrida sin evacuar: *livelock* contra muros (boca de escalera de la planta alta, portón de salida).

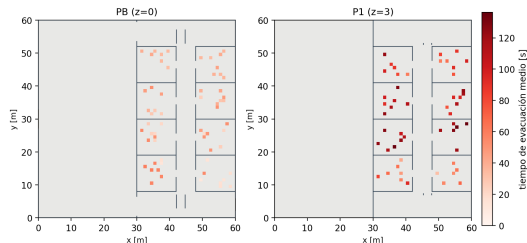
# La huella espacial de la evacuación

Densidad de ocupación — evacuación



Densidad de ocupación: el pasillo central y las escaleras concentran el flujo.

Tiempo de evacuación por celda de origen



$t_{evac}$  medio según el origen: la planta alta evacúa mucho más lento (baja por escalera).



# Estudio 2: Ingreso

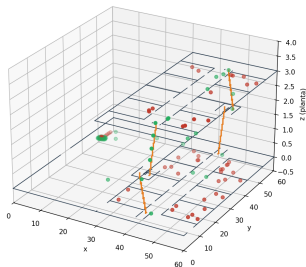
## Qué medimos en el ingreso

- Los  $N_{\text{máx}} = 120$  alumnos llegan repartidos uniformemente en una **ventana**  $T_a \in \{1, 5, 10\}$  min y van a sus aulas; los que entran por el recreo pasan antes por el **kiosco**.
- **Input:** la ventana  $T_a$ , equivalente a un caudal  $Q = N_{\text{máx}}/T_a \in \{120, 24, 12\}$  agentes/min.
- **Observable:** la población en la zona del kiosco

$$n_{\text{zona}}(t) = |\{i : (x_i(t), y_i(t)) \in R\}|, \quad R = \text{frente del kiosco (planta baja)}.$$

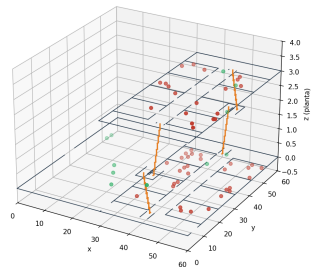
- **Escalares:** ocupación **máxima** y **promedio** de la zona.
- ¿Por qué el kiosco? El pie de la escalera no congestiona (switchback ancha, dos escaleras, sólo la mitad sube): la congestión real se forma **frente al kiosco**.

# La congestión se forma frente al kiosco



[[link pendiente](#)]

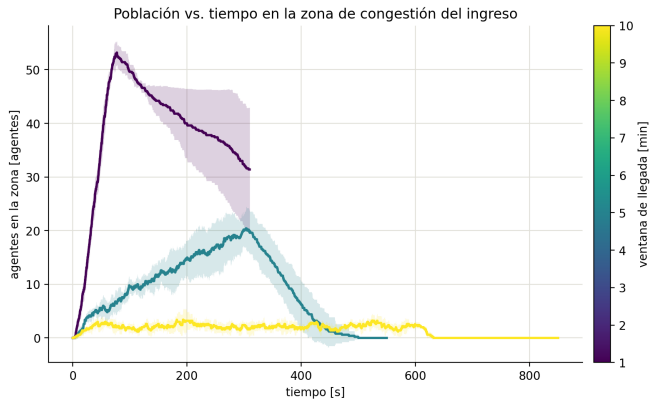
Ventana corta:  $T_a = 1 \text{ min}$  ( $Q = 120 \text{ ag/min}$ ).



[[link pendiente](#)]

Ventana larga:  $T_a = 10 \text{ min}$  ( $Q = 12 \text{ ag/min}$ ).

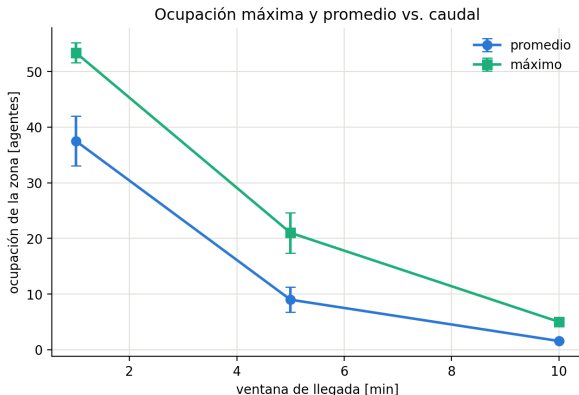
# Población en el kiosco durante el ingreso



## Observaciones

- Ventana corta: pico **agudo y temprano**; ventana larga: meseta **baja y extendida**.
- El mismo total de personas, distinta intensidad de aglomeración.
- La banda sombreada es  $\pm \sigma$  entre las 5 realizaciones.

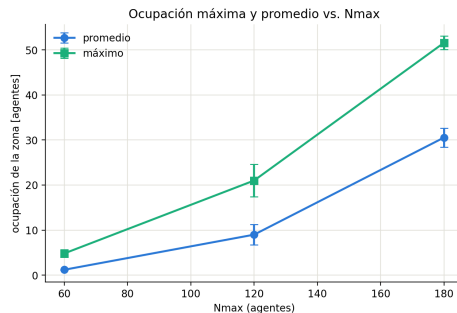
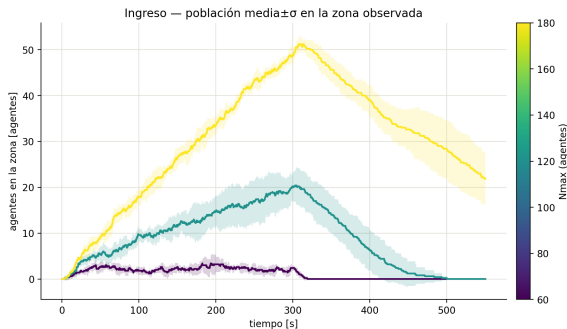
# Repartir la llegada descongestiona la zona



## Observaciones

- Concentrar la llegada en 1 min produce un pico de  $53.4 \pm 1.8$  agentes; repartirla en 10 min lo baja a  $5.0 \pm 0.7$  ( $\sim 11\times$  menos).
- Con la ventana de 1 min la cola del kiosco no llega a drenarse en la corrida: el servidor queda **saturado**.
- Donde las barras de error no se distinguen, son menores que el marcador.

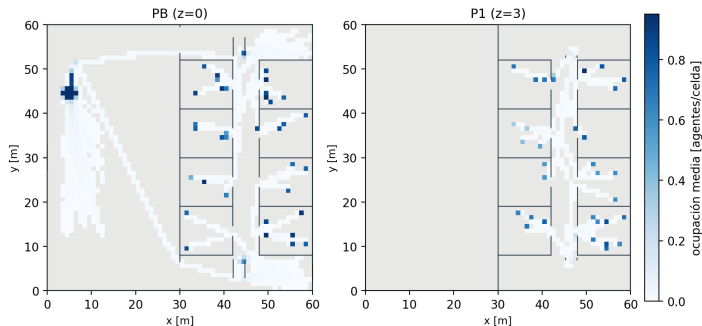
# Estudio complementario: la congestión crece con la cantidad de alumnos



- A ventana fija, se varía la cantidad total  $N_{\max} \in \{60, 120, 180\}$ .
- Triplicar  $N_{\max}$  multiplica el pico  $\sim 11\times$  ( $4.8 \rightarrow 51.6$ ): la ocupación crece **más que proporcionalmente** en el rango explorado.

# La huella espacial del ingreso

Densidad de ocupación — ingreso



Densidad de ocupación durante el ingreso: la cola del kiosco es el punto caliente; pasillos y entradas quedan mucho más tenues.

# Conclusiones



# Conclusiones

- El simulador quedó ampliado a 3D **de punta a punta**: agentes que recorren escaleras a velocidad reducida, vecinos y física por planta, grafo de navegación 3D, y animación por planta más vista 3D apilada.
- La escalera **switchback** con descanso, confinamiento y carriles de contraflujo da un comportamiento coherente.
- El **tiempo de evacuación crece con la capacidad**, y su distribución es **bimodal**: la planta baja sale rápido y la planta alta forma el lóbulo lento.
- La **ocupación del kiosco crece al acortar la ventana de llegada** y, a ventana fija, crece más que proporcionalmente con la cantidad de alumnos, en el rango explorado.
- Límite conocido:  $\approx 1.4$  agentes por corrida no evacúan por el *livelock* de contacto con muros del modelo de fuerzas (reducido con el contacto al núcleo duro, no eliminado).

Muchas gracias